

FALL-02 · 矩阵与线性代数

向量空间与线性变换

Vector Spaces and Linear Transformations

Poole Ch 6 · 第9-12周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把具体向量抽象为公理化的空间。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

☐ 能验证一个集合是否构成向量空间或子空间☐ 理解线性无关、基与维数☐ 掌握四个基本子空间与秩-零化度定理

本课思维导图

LESSON LA-6

向量空间与线性变换

Vector Spaces and Linear Transformations

第9-12周 · Linear Algebra: A Modern

Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

能验证一个集合是否构成向量空间或子空间

理解线性无关、基与维数

掌握四个基本子空间与秩-零化度定理

02 C 核心概念

向量空间十条公理

子空间判定

线性无关、基与维数

行空间、列空间与零空间

坐标向量与换基矩阵

03 F 公式与要点

向量空间与子空间: $0 \in W; u+v \in W; cu \in W$

基与维数: $\dim(V) = |\text{basis}(V)|$

四个基本子空间: $\text{row}(A), \text{col}(A), \text{null}(A), \text{null}(A^T)$

秩-零化度定理: $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

04 W 易错点

验证子空间时必须检查零向量

多项式/函数集合也可以构成向量空间

同一向量在不同基下的坐标不同

核是变换的零点集合，不是零向量本身

05 E 高频考点

判定集合是否为子空间

求基与维数

线性变换核与像

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 6

课本概念精要

向量空间与子空间

向量空间对加法和数乘封闭；子空间是非空子集，且对这两种运算仍然封闭。

$$0 \in W; u+v \in W; cu \in W$$

基与维数

基是一组线性无关且能张成空间的向量，基中向量个数就是维数。

$$\dim(V) = |\text{basis}(V)|$$

四个基本子空间

矩阵 A 的行空间、列空间、零空间与左零空间分别描述行的组合、列的组合及其解结构。

$$\text{row}(A), \text{col}(A), \text{null}(A), \text{null}(A^T)$$

秩-零化度定理

列空间维数（秩）加上零空间维数（零化度）等于矩阵的列数。

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$$

课本原文要点

四个基本子空间把矩阵的全部信息拆开：列空间说明能到达哪里，零空间说明哪些输入被压成零。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 6 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

• 向量空间十条公理

• 子空间判定

• 线性无关、基与维数

• 行空间、列空间与零空间

• 坐标向量与换基矩阵

• 线性变换的核与像

• 相似矩阵

易错点

! 验证子空间时必须检查零向量

! 多项式/函数集合也可以构成向量空间

! 同一向量在不同基下的坐标不同

! 核是变换的零点集合，不是零向量本身

高频考点

判定集合是否为子空间

求基与维数

线性变换核与像

典型例题

对 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 rank 与 nullity。

1. A 只有一列非零, 秩为 1;
2. 未知数个数 $n = 2$;
3. 由秩-零化度定理求零化度。

解答

答案: $\text{rank} = 1$, $\text{nullity} = 1$, 零空间由 $(0,1)$ 张成。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

Lec 10 对应四个基本子空间

MIT OCW

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

《线性代数》教学视频 2.0 版 · 宋浩

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

☐ 能验证子空间三条封闭性质

☐ 会找列空间与零空间的一组基

☐ 能写出秩-零化度定理

☐ 能解释线性变换的核与像

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0),(2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0),(0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1),(2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2),(2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间？

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是？

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。

2. 答案 B

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 6 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接